Область применения. После подключения дугогасящего реактора нейтраль называется компенсированной (резонансно заземлённой). Исходная сеть без реактора имеет изолированную нейтраль. Для реального горного объекта дополнительно определяют вид объекта (угольный/рудный, подземный/открытый), применимые правила безопасности и исполнение кабеля; IEC 60502-2 не распространяют автоматически на шахтные кабели.

Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Кабельная сеть магистрального конвейера 6 кВ

Сквозное задание, вариант 4, 15 этапов

ФИО _____ Группа _____ Подвариант ____ Дата _____

1. Подготовка

☐	Прочитал задание (вариант 4) и методические указания: исходные данные, подварианты и правила игры
☐	Узнал у преподавателя свой подвариант кабеля (К1, К2 или К3)
☐	Повторил темы: поле в кабеле, перенапряжения при замыкании на землю, дугогасящий реактор, старение и испытания кабелей
☐	Подготовил калькулятор (логарифмы, корни) и бланк ответов
☐	Открыл игру по ссылке или QR-коду и выбрал свой кабель

2. Этапы

Отмечайте этап, когда приняты и расчёт, и решение на стенде. В столбце «С 1-й попытки» поставьте «+», если обе проверки прошли сразу.

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	А1	Ёмкость и поле в кабеле			
☐	А2	Напряжённость у жилы			
☐	А3	Волна в длинной линии			
☐	Б1	Перемежающаяся дуга			
☐	Б2	Ёмкостный ток сети			

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	Б3	Настройка ДГР			
☐	В1	УЗИП шкафа АСУ ТП			
☐	В2	Снаббер выпрямителя ПЧ			
☐	В3	Заземление экранов и брони			
☐	Г1	Водный и электрический триинг			
☐	Г2	Изгиб кабеля			
☐	Г3	Нагрев в конвейерном штреке			
☐	Д1	tgδ на сверхнизкой частоте			
☐	Д2	Поиск места повреждения			
☐	Д3	Программа испытаний и безопасность			

3. Могу объяснить

☐	Почему ёмкость экранированной жилы считают по формуле коаксиала, а поясного кабеля — нет
☐	Где в изоляции напряжённость наибольшая и почему поясные кабели применяют только до 10 кВ
☐	Как скорость волны зависит от ε и зачем согласовывать рефлектометр с линией
☐	Почему при перемежающейся дуге растут перенапряжения
☐	Почему ток замыкания на землю определяется всей сетью, а не одной линией
☐	Зачем нейтралеобразующему трансформатору замкнутый треугольник и почему реактор настраивают с перекомпенсацией
☐	Почему УЗИП ставят у самых клемм прибора
☐	Что ограничивает снаббер выпрямителя ПЧ
☐	Почему броню и экраны соединяют с общешахтной сетью заземления
☐	Чем водное дерево отличается от электрического

☐	Почему к передвижной станции идёт гибкий кабель
☐	Как температура штрека и прокладка пучком снижают допустимый ток
☐	Почему кабели из сшитого полиэтилена испытывают на 0,1 Гц
☐	Почему высокоомное повреждение не видно на рефлектограмме
☐	Почему после испытания линию обязательно разряжают и заземляют

4. Сдача

	Что сделать	**Результат**
☐	Прошёл все этапы и нажал «Пуск»	Очки: _____
☐	Не допустил отключения линии (утечка из 6)	Утечка: _____
☐	Нажал «Скопировать итог» и отправил текст преподавателю	Дата: _____
☐	Заполнил бланк ответов в методических указаниях	Этапов: ___ из 15

Если этап не даётся — откройте «Подсказки к сквозному заданию»: там написано, с чего начать и где обычно ошибаются.